| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Второ контролно по ДСТР2, задачи
1 юни 2024

**Зад. 1** (**8** точки)**.** Докажете, че езикът $L$ е безконтекстен:

$$L \;=\; \{\, \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k \mid i < j \;\Rightarrow\; 2k < j \,\}.$$

**Зад. 2** (**9** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. За $\alpha \in \{0,1\}^\star$ отбелязваме с $\overline{\alpha}$ естественото число с двоично представяне $\alpha$ (допускаме водещи нули и $\overline{\varepsilon} = 0$). Докажете, че следният език $L$ е безконтекстен:

$$L \;=\; \{\, \alpha_1\sharp\alpha_2\sharp\ldots\sharp\alpha_{2n-1}\sharp\alpha_{2n} \mid n \geqq 1 \;\&\; \overline{\alpha_i} + \overline{\alpha_{2n-i+1}} \text{ е четно за } i = 1,2,\ldots,n \,\}.$$

**Зад. 3** (**8** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$. За дума $\alpha \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\alpha|_x$ броя на срещанията на $x$ в $\alpha$.
Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \alpha \in \Sigma^\star \mid |\alpha|_a = \max(|\alpha|_b, |\alpha|_c) \,\}$$

не е безконтекстен.

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **2** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Второ контролно по ДСТР2, задачи
1 юни 2024

**Зад. 1** (**8** точки)**.** Докажете, че езикът $L$ е безконтекстен:

$$L \;=\; \{\, \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k \mid 2i > j \;\Rightarrow\; j < k \,\}.$$

**Зад. 2** (**9** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. За $\alpha \in \{0,1\}^\star$ отбелязваме с $\overline{\alpha}$ естественото число с двоично представяне $\alpha$ (допускаме водещи нули и $\overline{\varepsilon} = 0$). Докажете, че следният език $L$ е безконтекстен:

$$L \;=\; \{\, \alpha_1\sharp\alpha_2\sharp\ldots\sharp\alpha_{2n-1}\sharp\alpha_{2n} \mid n \geqq 1 \;\&\; \overline{\alpha_i} + \overline{\alpha_{2n-i+1}} \text{ е нечетно за } i = 1,2,\ldots,n \,\}.$$

**Зад. 3** (**8** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$. За дума $\alpha \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\alpha|_x$ броя на срещанията на $x$ в $\alpha$.
Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \alpha \in \Sigma^\star \mid |\alpha|_a = \min(|\alpha|_b, |\alpha|_c) \,\}$$

не е безконтекстен.

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **3** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Второ контролно по ДСТР2, задачи
1 юни 2024

**Зад. 1** (**8** точки)**.** Докажете, че езикът $L$ е безконтекстен:

$$L \;=\; \{\, \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k \mid i < j \;\Rightarrow\; 2k < j \,\}.$$

**Зад. 2** (**9** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. За $\alpha \in \{0,1\}^\star$ отбелязваме с $\overline{\alpha}$ естественото число с двоично представяне $\alpha$ (допускаме водещи нули и $\overline{\varepsilon} = 0$). Докажете, че следният език $L$ е безконтекстен:

$$L \;=\; \{\, \alpha_1\sharp\alpha_2\sharp\ldots\sharp\alpha_{2n-1}\sharp\alpha_{2n} \mid n \geqq 1 \;\&\; \overline{\alpha_i} + \overline{\alpha_{2n-i+1}} \text{ е четно за } i = 1,2,\ldots,n \,\}.$$

**Зад. 3** (**8** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$. За дума $\alpha \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\alpha|_x$ броя на срещанията на $x$ в $\alpha$.
Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \alpha \in \Sigma^\star \mid |\alpha|_a = \max(|\alpha|_b, |\alpha|_c) \,\}$$

не е безконтекстен.

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **4** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Второ контролно по ДСТР2, задачи
1 юни 2024

**Зад. 1** (**8** точки)**.** Докажете, че езикът $L$ е безконтекстен:

$$L \;=\; \{\, \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k \mid 2i > j \;\Rightarrow\; j < k \,\}.$$

**Зад. 2** (**9** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. За $\alpha \in \{0,1\}^\star$ отбелязваме с $\overline{\alpha}$ естественото число с двоично представяне $\alpha$ (допускаме водещи нули и $\overline{\varepsilon} = 0$). Докажете, че следният език $L$ е безконтекстен:

$$L \;=\; \{\, \alpha_1\sharp\alpha_2\sharp\ldots\sharp\alpha_{2n-1}\sharp\alpha_{2n} \mid n \geqq 1 \;\&\; \overline{\alpha_i} + \overline{\alpha_{2n-i+1}} \text{ е нечетно за } i = 1,2,\ldots,n \,\}.$$

**Зад. 3** (**8** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$. За дума $\alpha \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\alpha|_x$ броя на срещанията на $x$ в $\alpha$.
Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \alpha \in \Sigma^\star \mid |\alpha|_a = \min(|\alpha|_b, |\alpha|_c) \,\}$$

не е безконтекстен.

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

---

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Второ контролно по ДСТР2, задачи
1 юни 2024

**Зад. 1** (**8** точки)**.** Докажете, че езикът $L$ е безконтекстен:

$$L \;=\; \{\, \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k \mid i < j \;\Rightarrow\; 2k < j \,\}.$$

**Зад. 2** (**9** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. За $\alpha \in \{0,1\}^\star$ отбелязваме с $\overline{\alpha}$ естественото число с двоично представяне $\alpha$ (допускаме водещи нули и $\overline{\varepsilon} = 0$). Докажете, че следният език $L$ е безконтекстен:

$$L \;=\; \{\, \alpha_1\sharp\alpha_2\sharp\ldots\sharp\alpha_{2n-1}\sharp\alpha_{2n} \mid n \geqq 1 \;\&\; \overline{\alpha_i} + \overline{\alpha_{2n-i+1}} \text{ е четно за } i = 1,2,\ldots,n \,\}.$$

**Зад. 3** (**8** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$. За дума $\alpha \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\alpha|_x$ броя на срещанията на $x$ в $\alpha$.
Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \alpha \in \Sigma^\star \mid |\alpha|_a = \max(|\alpha|_b, |\alpha|_c) \,\}$$

не е безконтекстен.

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*

| вариант | факултетен номер | група | поток | курс | спец. |
|---|---|---|---|---|---|
| **6** | | | | | СИ |
| Име: | | | | | |

Второ контролно по ДСТР2, задачи
1 юни 2024

**Зад. 1** (**8** точки)**.** Докажете, че езикът $L$ е безконтекстен:

$$L \;=\; \{\, \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k \mid 2i > j \;\Rightarrow\; j < k \,\}.$$

**Зад. 2** (**9** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. За $\alpha \in \{0,1\}^\star$ отбелязваме с $\overline{\alpha}$ естественото число с двоично представяне $\alpha$ (допускаме водещи нули и $\overline{\varepsilon} = 0$). Докажете, че следният език $L$ е безконтекстен:

$$L \;=\; \{\, \alpha_1\sharp\alpha_2\sharp\ldots\sharp\alpha_{2n-1}\sharp\alpha_{2n} \mid n \geqq 1 \;\&\; \overline{\alpha_i} + \overline{\alpha_{2n-i+1}} \text{ е нечетно за } i = 1,2,\ldots,n \,\}.$$

**Зад. 3** (**8** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}\}$. За дума $\alpha \in \Sigma^\star$ и буква $x \in \Sigma$ означаваме с $|\alpha|_x$ броя на срещанията на $x$ в $\alpha$.
Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\, \alpha \in \Sigma^\star \mid |\alpha|_a = \min(|\alpha|_b, |\alpha|_c) \,\}$$

не е безконтекстен.

*Имате време 2 астрономически часа.*
*Пожелаваме ви приятна и успешна работа!*